数字图像处理　第二次 project

04-03、04-04、04-05　　截止/提交日期：2026 年 10 月 14 日

小组分工：

姓名	学号	分工
韩宇	24319050	低通滤波代码、参数对比及 04-03 报告。
罗云飞	24307120	高通滤波代码、边界对比及 04-04 报告。
李响	24363137	频域相关代码、坐标检查及 04-05 报告。

三人共同检查结果和整理报告。本次对字符图做高斯低通和高通滤波，再用频域相关定位字母 T。输入采用所给的三张图片，计算时保留浮点数，保存图片时再截取到 $[0, 255]$ 并取整。

1　04-03 高斯低通

高斯函数可指定大小和中心，字符图为 688×688，滤波器中心取 $(344, 344)$：

$$H_L(u, v) = \exp\left[-\frac{(u-u_0)^2 + (v-v_0)^2}{2D_0^2}\right], \qquad g_L = \mathcal{F}^{-1}\{H_L \mathcal{F}(f)\}.$$

先将频谱移到中心，再乘上滤波器，最后做逆变换。这里按题目允许的方式不补零，图 4.18(c) 取 $D_0 = 15$。

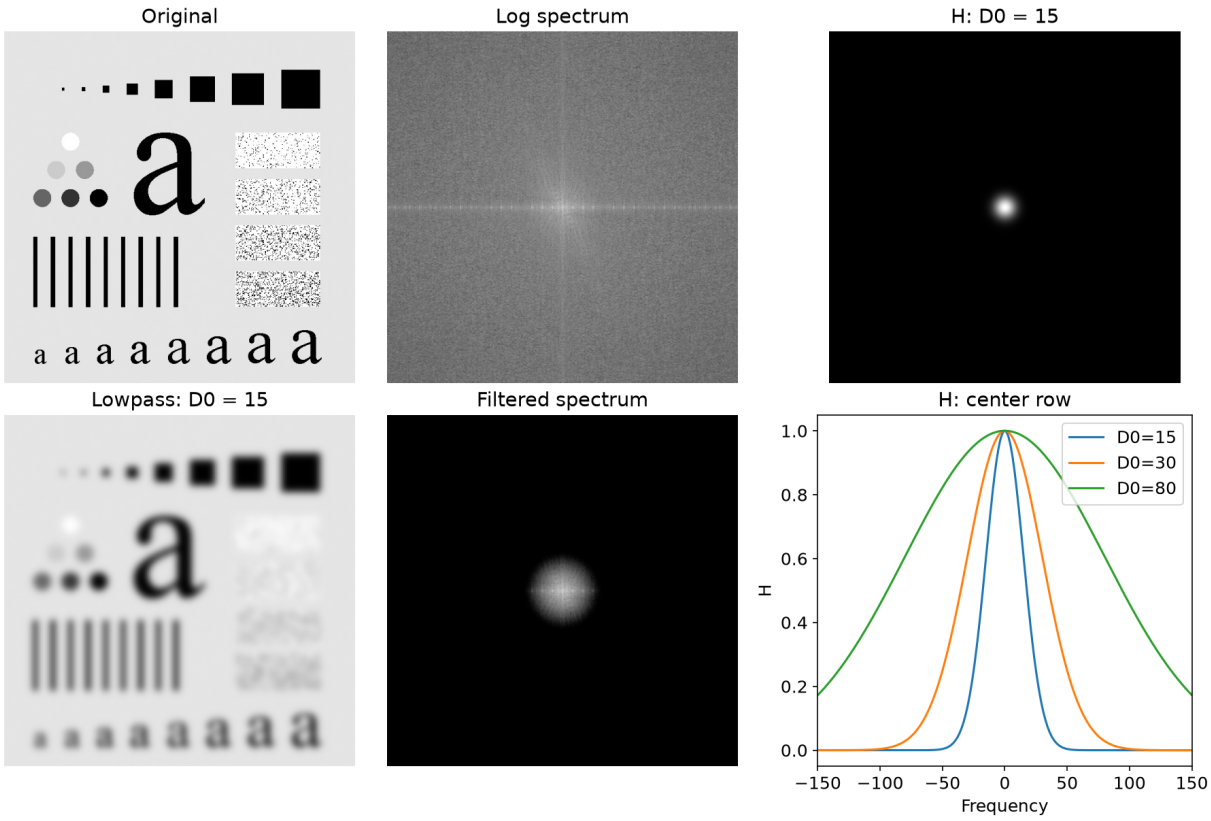


图 1：原图、频谱、滤波器及低通结果。

图像	原图	$D_0 = 5$	15	30	80	230
灰度标准差	70.48	29.39	45.32	53.76	61.52	66.65

图 1 中的大字仍能辨认，小字和细线已经模糊。D_0 越小，模糊越明显；增大到 80、230 后，保留的细节更多。五组结果均保存在 `results` 中。

2 04-04 原图减低通图

将原图减去上一题的低通结果：

$$g_H = f - g_L = \mathcal{F}^{-1}\{(1 - H_L)\mathcal{F}(f)\}.$$

相减使用浮点结果，差图中的负值在保存时置为 0。三组结果见图 2。

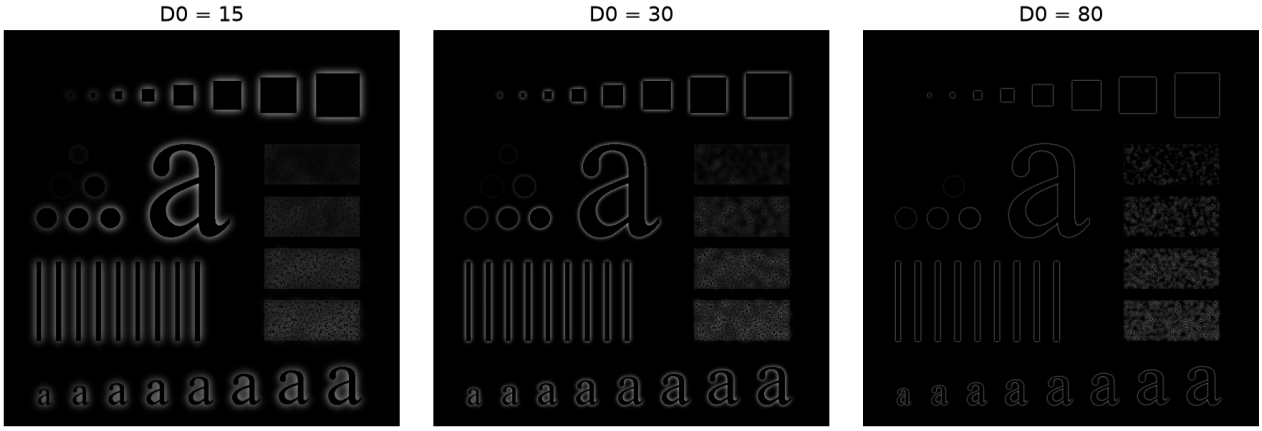


图 2: $D_0 = 15, 30, 80$ 时的高通结果，显示范围均为 $[0, 255]$。

D_0	15	30	80
差图标准差（裁剪前）	45.39	36.58	27.03
图片平均灰度（裁剪后）	10.79	7.31	4.06

(a) 上一题用了 $D_0 = 15$，因此相减结果对应图 4.26(a) 的参数。图 4.26 各图的 D_0 不同，得到的边缘宽度也不同。同一参数下，原图减低通图与使用 $1 - H_L$ 做频域高通一致，计算误差小于 10^{-10}。

(b) 将 D_0 改为 80，即方差从 225 改为 6400，可得到图 4.26(c) 对应的效果。此时减掉的低频成分更多，边缘变细，图像也更暗。

另外比较了边界处理。将图像补零到 1376×1376，D_0 同时改为 30，保持与原尺寸 $D_0 = 15$ 相同的滤波尺度，再截回原图大小。

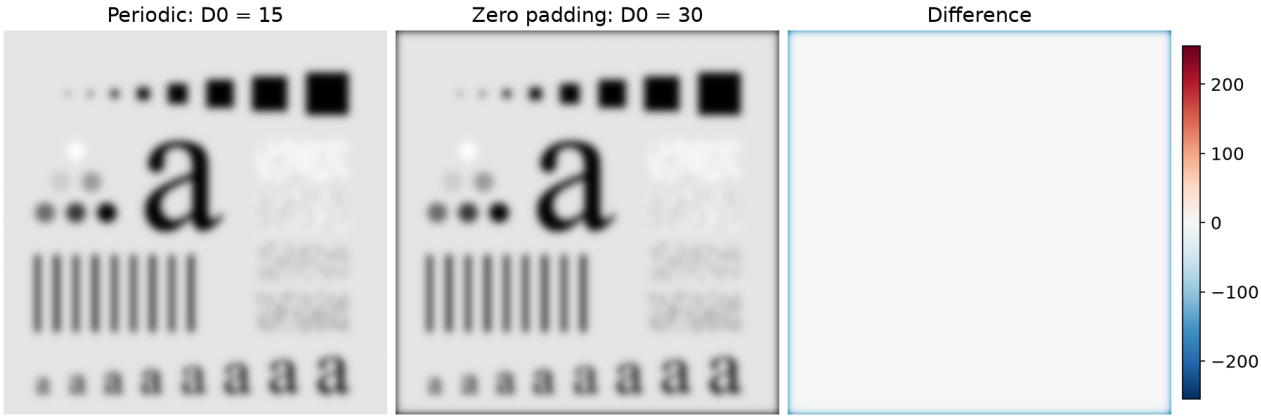


图 3: 不补零、补零后裁剪以及两者的差值。

图 3 中补零后的图像边缘变暗。外侧 64 像素区域的平均绝对差为 11.42，内部差异小于 10^{-10}。这张图的背景较亮，补零在边界引入了黑色区域，影响主要出现在四周。

3 04-05 频域相关

原图为 256×256，模板为 44×49（行 $\times$ 列）。保留模板的黑边，将两图补零到 299×304：

$$P = 256 + 44 - 1 = 299, \qquad Q = 256 + 49 - 1 = 304.$$

取模板频谱的共轭，与原图频谱相乘，再做逆变换：

$$C = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}(f_P)\,\overline{\mathcal{F}(t_P)}\}.$$

在模板完整落入原图的 213×208 个位置中取最大值，结果见图 4。所给模板比教材中的模板大，因此补零大小按实际尺寸计算。

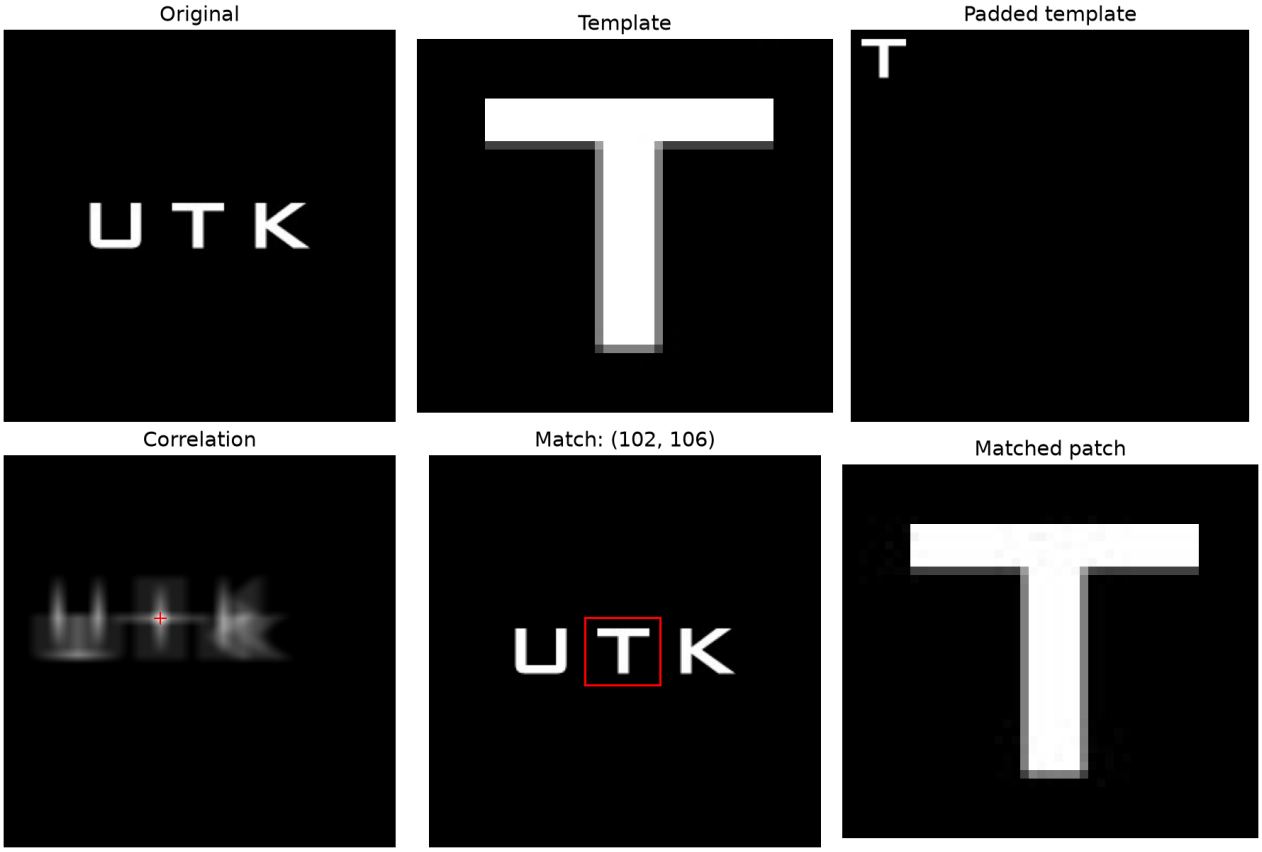


图 4: 原图、模板、补零模板、相关图和匹配结果。

结果	数值
最大值位置 (x, y)，从 0 开始	$(102, 106)$
从 1 开始计数的位置	$(103, 107)$
模板宽、高	$49, 44$
最大相关值	21 352 516

匹配位置是图中的 T。x 为列、y 为行，坐标表示模板左上角。用该位置的图像块与模板直接相乘求和，也得到 21 352 516。相关图只在显示时缩放灰度，计算使用原始相关值。

安装 NumPy、Pillow 和 Matplotlib 后，运行 `python project2.py` 即可生成结果图片。FFT 调用 NumPy 的 `fft2/ifft2`，Pillow 用于读写图片，Matplotlib 用于绘图。

参考：课程题目截图；Gonzalez 与 Woods《数字图像处理》相关章节；DIP Laboratory Projects，04-03 至 04-05。